

제안서

오픈소스SW기초-2분반-7조

NoFake

프로젝트명	NoFake	팀원	조원빈, 이승준, 김민재, 이성엽
프로젝트 목적	딥페이크 피해 감소를 위한 딥페이크 방지 필터 웹페이지 제작		
사용자 시나리오	1. 딥페이크 방지 필터를 원하는 사용자가 웹페이지 "NoFake"에 접속한다. 2. 딥페이크 방지 필터의 원리에 대한 소개를 읽고 법률적 동의를 체크한다. 3. 방지 필터의 정도를 상, 중, 하 3가지 중 한가지를 고른 후 필터를 적용시킬 사진을 업로드창에 업로드 한다. 4. 필터 적용 버튼을 누른 후 필터가 적용된 사진을 확인한다. 5. 저장 버튼을 눌러 필터가 적용된 사진을 저장한다.		
화면 및 메뉴 구성	화면 상단 화면 하단		
UML 다이어그램	[UML Diagram] <pre> graph LR Start([사용자 입력 (아이디)]) --> Login[입력 이미지 파일 인식 및 저장] Login --> NoiseLevel{노이즈 강도 결정} NoiseLevel -- 상 --> High[상] NoiseLevel -- 중 --> Mid[중] NoiseLevel -- 하 --> Low[하] NoiseLevel --> Process[노이즈 처리된 이미지 출력] Process --> Confirm{생성된 이미지 확인} Confirm --> Regenerate{재생성} Confirm -- 아니오 --> Regenerate Regenerate --> Save[사용자 결과를 저장] Save --> End([프로그램 종료]) End --> Delete[(데이터 삭제)] </pre>		
개발 전략	개발 인원: 4명 딥페이크 방지 필터 프로그램 제작: 조원빈, 김민재 (2인) NoFake 웹페이지 제작: 이승준, 이성엽 (2인) 개발 일정 10월 2주차: 딥페이크 방지 필터 노이즈 생성 기술 픽스, 웹페이지 디테일한 서비스 픽스 및 제작 시작 11월 2주차: 딥페이크 방지 필터 프로그램 제작 완성 11월 4주차: 필터 프로그램 실험 완료, 웹사이트에 필터 프로그램 적용 12월 1주차: 웹사이트 실사용 및 유지 보수 12월 2주차: 딥페이크 방지 필터 웹사이트 제작 완성		

제안서

오픈소스SW기초-2분반-7조

NoFake

위험요소	1. 딥페이크 생성 모델의 지속적인 학습으로 인해 시간이 지남에 따라 기존에 적용된 방지 필터의 성능이 저하될 수 있다. 2. 악의적인 딥페이크 제작자가 어떤 딥페이크 모델을 사용하는 지 모르기 때문에 범용성이 넓은 필터를 사용해야 한다. 3. 딥페이크 방지 필터 서비스에 필요한 모든 법률적 동의를 받은 후 필터 서비스를 제공해야 한다. 4. 웹사이트 내에 업로드 된 사진의 유출을 방지해야 한다. 5. 필터를 적용하는 데 소모되는 시간과 자원이 사용자에게 부담이 되지 않도록 해야 한다.
평가 방법	1. 필터를 적용시킨 사진을 통해 딥페이크를 생성하여, 원본 사진과 딥페이크로 생성된 사진 속 인물의 일치 여부를 이미지 분류 모델을 통해 확인한다. 일치율 60%이하를 목표로 한다. 2. 사용자 만족도 조사를 통해 실제 사용자들이 서비스를 이용하는 것에 대한 이질감과 불편함을 조사하여 필터 효과를 확인한다.
용어 설명	노이즈: 사람에 눈으로 식별하기 어려운 작은 픽셀 단위의 의미 없는 값들의 집합, 이러한 집합은 AI로 하여금 얼굴을 인식하는 것에 있어서 어려움을 유발한다. 필터: 노이즈를 사진에 첨가하여 딥페이크 생성 모델의 성능을 저하시키는 프로그램 필터 정도: 노이즈의 강도를 의미하며, 필터 정도가 강할수록 딥페이크 방지 확률이 높아지지만 사진의 이질감이 생기거나 선명함이 떨어지는 문제가 발생할 수 있다.
참고문헌	1. 양유진 외 5명 “FGSM 기반 적대적 공격을 통한 딥페이크 방지”-2025년도 한국통신학회 동계종합 학술 발표회 2. Dong, Y., Liao, F., Pang, T., Su, H., Zhu, J., Hu, X., & Li, J. (2018). Boosting adversarial attacks with momentum.